F01 镜像、实例与进程

承接 A 的文件、进程和命令入口；分清 Docker 对象后，才能解释后续构建、配置与数据保留。

镜像用于创建容器；容器内的进程运行程序，Docker 后台管理容器的生命周期。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

程序模板怎样形成一次运行

交付与运行对象

镜像模板（image）

运行模板

保存运行文件、运行时、库与默认命令的模板；镜像本身没有正在等待请求的服务进程。

运行实例（container）

有独立身份的实例

从镜像创建的有独立身份的实例，可取得本次环境、端口和挂载；多个实例可来自同一镜像。

主进程与隔离环境

主进程执行容器入口并决定实例是否继续运行；Linux 容器不是复制整台 Windows，仍使用主机资源。

管理命令由谁完成

命令行客户端（Docker CLI）

管理客户端

终端调用的客户端程序，把管理请求发给当前 daemon；找到命令不证明后台可连接。

后台服务（Docker daemon）

后台管理服务

接收客户端管理请求，管理镜像、容器、网络和存储；后台可连不等于应用业务正确。

桌面运行环境（Docker Desktop）

桌面产品

桌面产品，为本机提供和管理所需的 Docker 运行环境；不是某个应用容器或它的主进程。

命令端与后台服务证据（Client / Server）

docker version 分别说明客户端和已连接后台；只有 Client 时应先定位连接边界。

实例生命周期与观察

创建运行与实例身份（run）

run 创建并启动实例，后台运行可在终端返回后持续；不同容器 ID 不因镜像相同而合并。

运行、退出与诊断

ps、inspect、logs 分别查存在状态、入口身份与程序输出；退出码零可只是短命令正常结束。

停止、删除与可写层（stop / rm）

停止保留实例，删除移除实例及其可写层；未指向的容器、镜像和主机源码不会一起消失。

持久数据的独立生命周期

镜像能再造实例但不会自动带回旧实例后来写的数据；需按任务选择独立存储。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

镜像模板（image） —创建多个→ **运行实例（container）**

相同模板不表示共用同一进程、日志或实例临时文件。

命令行客户端（Docker CLI） —发送管理请求→ **后台服务（Docker daemon）**

命令解析、后台连接与应用运行是不同边界，需要各自证据。

主进程与隔离环境 —决定持续状态→ **运行、退出与诊断**

只打印版本的入口成功退出，也就停止实例，不能靠反复重启变成长驻 API。

停止、删除与可写层（stop / rm） —影响保留条件→ **持久数据的独立生命周期**

删除实例的可写层会丢失该层数据，业务持久化不能只依赖镜像重建。

桌面运行环境（Docker Desktop） —提供并管理本机环境→ **后台服务（Docker daemon）**

Desktop 包含相关运行与管理组件；CLI 的直接请求对象仍是所连接的 daemon。

运行实例（container） —启动后承载→ **主进程与隔离环境**

主进程结束会使实例停止运行，但停止的容器对象仍可存在。